*Projektabgrenzung – Reaction Game*

*1. Zeitliche Abgrenzung*

- *Projektstart:* 02.03.2026
- *Projektende:* 30.04.2026

Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn ein funktionsfähiges, getestetes elektronisches Reaktionsspiel mit Arduino, zwei Tastern und OLED-Display betriebsbereit ist.

*Abnahmekriterien*

- Startbildschirm („Willkommen“) wird korrekt angezeigt
- Spielstart über Button funktioniert
- Auswahl zwischen 1-Spieler- und 2-Spieler-Modus möglich
- Reaktionszeit wird korrekt gemessen (millis-Funktion)
- Level-System funktioniert mit steigender Geschwindigkeit
- Ergebnisanzeige in Tabellenform wird korrekt dargestellt
- System läuft stabil ohne Fehlmessungen

*2. Sachliche Abgrenzung*

*Hauptziele*

- Entwicklung eines elektronischen Reaktionsspiels mit Arduino
- Verwendung von 2 Tastern zur Eingabe
- OLED-Display zur Anzeige aller Spielinformationen
- Messung der Reaktionszeit mittels Mikrocontroller
- Implementierung mehrerer Level mit steigender Schwierigkeit
- Anzeige der Ergebnisse (Reaktionszeiten beider Spieler) in Tabellenform
- Benutzerfreundliche Bedienung über Taster

*Zusatzziele*

- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Spieler
- Motivierende Wettbewerbsfunktion im 2-Spieler-Modus
- Klare und übersichtliche Anzeige auf dem OLED
- Erweiterbarkeit (z. B. Highscore-System oder zusätzliche Spielmodi)

*Nicht-Ziele*

- Keine mobile oder App-Version
- Keine Internet- oder Cloud-Anbindung
- Keine Speicherung von Daten in externer Datenbank
- Keine kommerzielle Nutzung
- Keine Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren (nur 2 Taster)

*3. Soziale Abgrenzung*

*Projektauftraggeber*

Schulisches Projekt / Vorgabe durch die Lehrkraft.

*Projektleiter*

Andreas Schernthaner – verantwortlich für Planung, Umsetzung und Kontrolle des gesamten Projekts.

*Projektteam*

Das Projekt wird von drei Personen durchgeführt:

- Andreas Schernthaner – Projektleiter
- Starzengruber Simon – Projektmitarbeiter
- Sumejjeh Omeragic – Projektmitarbeiter

*Aufgabenverteilung*

*Andreas Schernthaner (Projektleiter):*

- Projektplanung und Zeitmanagement
- Gesamtkoordination
- Hauptprogrammierung in C++ (Arduino IDE)
- Qualitätssicherung

*Starzengruber Simon:*

- Unterstützung beim Hardware-Aufbau
- Verkabelung von Arduino, Tastern und OLED
- Unterstützung bei Hardware-Tests

*Sumejjeh Omeragic:*

- Unterstützung bei der Programmierung
- Durchführung von Funktionstests
- Unterstützung bei der Dokumentation

*Stakeholder*

- Spieler (Nutzer des Reaktionsspiels)
- Lehrkraft (Bewertung und Feedback)
- Mitschüler (Test und Rückmeldung)